



南開大學
Nankai University

软件工程团队报告

团队作业 1：需求文档

团队组号： 15
团队成员： 杨雨杭、刘轩麟、尹浩燃、张启鑫、王增哲
学号： 2310700、2312289、2313547、2313411、2310708
指导教师： 徐思涵

2026 年 5 月 2 日

目录

1	引言	4
1.1	编写目的	4
1.2	项目背景	4
1.3	术语与缩写说明	4
1.4	参考文献	4
2	系统概述	5
2.1	系统目标与范围	5
2.2	用户角色定义	5
2.3	系统运行环境	6
2.3.1	兼容性要求	6
3	功能性需求	7
3.1	模块 1: 每日谜题系统	7
3.1.1	基本描述	7
3.1.2	功能需求	7
3.2	模块 2: 积分排行榜	7
3.2.1	基本描述	7
3.2.2	功能需求	7
3.3	模块 3: 积分兑换商城	8
3.3.1	基本描述	8
3.3.2	功能需求	8
3.4	模块 4: 活动报名系统	8
3.4.1	基本描述	8
3.4.2	功能需求	8
3.5	模块 5: Dud 关键词回复系统	9
3.5.1	基本描述	9
3.5.2	功能需求	9
3.6	模块 6: 书籍与剧本杀借阅系统	10
3.6.1	基本描述	10
3.6.2	功能需求	10

3.7	模块 7：新闻与推荐系统	10
3.7.1	基本描述	10
3.7.2	功能需求	11
3.8	模块 8：侦探个人名片系统	11
3.8.1	基本描述	11
3.8.2	功能需求	11
3.9	模块 9：事件委托系统	11
3.9.1	基本描述	11
3.9.2	功能需求	12
3.10	模块 10：活动反馈与建议	12
3.10.1	基本描述	12
3.10.2	功能需求	12
3.11	模块 11：库存管理系统（后台）	13
3.11.1	基本描述	13
3.11.2	功能需求	13
3.12	模块 12：账号注册与登录系统	13
3.12.1	基本描述	13
3.12.2	功能需求	13
3.13	模块 13：系统设置	14
3.13.1	基本描述	14
3.13.2	功能需求	14
4	非功能性需求	14
4.1	性能需求	14
4.2	安全性需求	15
4.3	可用性需求	15
4.4	可维护性与扩展性	16
5	数据需求	17
5.1	数据模型概览	17
5.2	用户与身份数据	17
5.2.1	用户表（User）	17

5.2.2	系统设置表 (SystemSetting)	17
5.3	每日谜题与答题数据	17
5.3.1	谜题库表 (DailyPuzzle)	17
5.3.2	答题记录表 (AnswerRecord)	18
5.4	积分与排行榜数据	18
5.4.1	积分变动日志表 (PointLog)	18
5.4.2	排行榜缓存表 (LeaderboardCache)	18
5.5	商城与兑换数据	18
5.5.1	兑换商品表 (ExchangeItem)	18
5.5.2	兑换记录表 (ExchangeRecord)	18
5.6	活动报名数据	18
5.6.1	活动表 (Activity)	18
5.6.2	报名记录表 (ActivitySignup)	19
5.7	借阅系统数据	19
5.7.1	物资表 (BookScript)	19
5.7.2	借阅记录表 (BorrowRecord)	19
5.8	推荐与 Dud 数据	19
5.8.1	推荐表 (Recommendation)	19
5.8.2	关键词回复规则表 (KeywordReply)	19
5.9	事件委托与库存数据	19
5.9.1	委托帖表 (DelegationPost)	19
5.9.2	委托接收表 (DelegationAcceptance)	20
5.9.3	库存表 (Inventory)	20
5.9.4	反馈表 (Feedback)	20
6	约束与假设	20
6.1	技术约束	20
6.2	功能假设	20
6.3	性能约束与目标	21
6.4	数据安全性与隐私	21
6.5	可用性与容错	21
6.6	业务假设与范围限制	22

1 引言

1.1 编写目的

本文档旨在为“nk 推协侦探管理系统”微信小程序的开发全生命周期提供精确的功能边界和性能基准。文档不仅详细阐述了推理协会在日常运营中的核心业务逻辑（如物资流转、解谜互动、积分体系等），还明确了非功能性质量属性，作为后续系统架构设计、数据库建模、单元测试及用户验收的权威技术指引。其目标受众包括开发团队、项目评审人员及社团管理人员。

1.2 项目背景

随着南开大学推理协会社团规模的日益扩大，传统的基于人工登记的剧本/书籍借阅、QQ 群报名活动、以及零散的线下解谜互动已难以满足高效运营的需求。物资流转不透明、数据统计繁杂、社员活跃度缺乏直观反馈成为制约社团发展的痛点。本项目旨在利用微信开发者工具，构建一个集“推理、竞技、社交、管理”于一体的数字化平台，通过游戏化的机制增强社员粘性。

1.3 术语与缩写说明

- **Dud**: 系统内置的关键词匹配互动机器人，形象为一只名为“u0”的生物。
- **传递中 (In-Transit)**: 指物资借阅过程中的关键中间状态，即借阅申请已发起但尚未由管理员完成实物核实。
- **积分 (Credit System)**: 分为“总累计积分”（决定排行榜）与“可兑换积分”（用于商城消费），两者逻辑上相互独立；积分来源通过积分流水的来源类型进行区分。
- **事件委托**: 用户或管理员发布的互助帖、调查任务或社团官方委托，涉及积分报酬的转移与分配。

1.4 参考文献

- [1] Ian Sommerville. 软件工程 (第 10 版)[M]. 机械工业出版社, 2018.
- [2] Grady Booch, James Rumbaugh, Ivar Jacobson. UML 用户指南 (第 2 版)[M]. 人民邮电出版社, 2013.

- [3] IEEE Std 830-1998, IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications[S].

2 系统概述

2.1 系统目标与范围

本系统旨在构建一个全方位的社团数字化管理闭环。其核心业务范围涵盖以下 13 个模块：

- **日常互动**：每日谜题解答与解析、Dud 关键词自动回复系统。
- **物资管理**：剧本杀与书籍借阅流转、后台物资库存清点系统。
- **激励体系**：动态更新的积分排行榜、独立逻辑的积分兑换商城、个人电子侦探名片。
- **活动与互助**：具备截止时间逻辑的活动报名系统、涉及积分悬赏的事件委托系统。
- **基础支撑**：账号注册与登录、系统设置、权限控制和通知偏好等常规小程序功能。

2.2 用户角色定义

系统通过 OpenID 进行身份识别；在数据库字段中统一使用小写 `openid`，业务描述中统一使用 OpenID。系统主要划分三类角色：

- **未登录用户（游客）**：可浏览不依赖 `user_id` 的公开内容，如游戏与书籍推荐、公开活动通知、首页基础信息等；不能参与每日谜题答题、活动报名、积分兑换、物品借阅、事件委托发布、个人名片修改等需要身份绑定的操作。
- **普通用户（侦探）**：拥有答题、查看排名、报名活动、发布/领取委托、借阅申请、商城兑换及个人信息修改权限。
- **管理员（社团管理层）**：除上述权限外，拥有独立的后端控制面板。职责包括物资流转状态的最终确认（将“传递中”转为“借出”）、每日谜题的预设与更新频率控制、库存数据增删改、回复规则的实时配置，以及不定期发布来自社团的官方事件委托。

2.3 系统运行环境

- **开发环境：**Windows 操作系统下的微信开发者工具（Stable Build），利用其内置的 WXML、WXSS、JavaScript 框架进行敏捷开发。
- **硬件环境：**
 - **开发侧：**运行微信开发者工具的 PC 设备，利用开发者工具自带的“手机模拟器”进行各种主流分辨率（如 iPhone 13/Pro, Android Pixel 5 等）的视口效果预览、布局适配及逻辑调试。
 - **运行侧：**支持微信客户端运行的移动端智能终端（iOS 10.0 或更高版本；Android 5.0 或更高版本）。
- **网络环境：**稳定的互联网接入，用于云端数据库的数据存取与多端数据同步。
- **后端服务：**微信小程序云开发（或自建云服务器），提供云函数、云数据库、云存储等基础设施。云函数基于 Node.js 或 Python 运行时实现业务逻辑与权限管理。
- **支撑工具：**
 - Git 版本控制系统（托管在 GitHub/GitLab，便于团队协作）。
 - WeChat 公众平台与小程序后台（用于配置 AppID、AppSecret、消息推送等）。

2.3.1 兼容性要求

- 支持 iOS、Android 及 Web 端微信客户端。
- 对于低端安卓机型（内存 < 1GB），系统应启用“轻量级模式”，减少动画与图片加载，确保基础功能可用。
- 支持离线缓存：用户在没有网络连接时，本地缓存应能显示上次同步的数据，待网络恢复后自动同步。

3 功能性需求

3.1 模块 1：每日谜题系统

3.1.1 基本描述

每日谜题是系统的核心互动入口，用于激发社员的参与度并积累个人积分。系统每日在预设时间点更新谜题，每名已登录用户每天仅有一次作答机会。

3.1.2 功能需求

- **谜题展示与更新：**首页显示当日谜题按钮，颜色随状态动态变化（灰色表示已答、彩色表示待答）。管理员可预先在后台录入多套谜题及其更新时间点，系统到时自动切换。
- **选项与答题：**每个谜题可包含不等数量的选项（2-4 个）。用户选择后立即显示正确答案和详细解析。
- **积分奖励：**答题正确立即增加用户的”总累计积分”与”可兑换积分”。

3.2 模块 2：积分排行榜

3.2.1 基本描述

实时展示用户在积分方面的竞争排名，激励用户持续参与。排行榜不区分积分来源，具体来源在积分流水类型中记录。

3.2.2 功能需求

- **首页预览：**首页显示排行榜前三名的昵称与积分，并提供”查看完整排行榜”的入口。
- **完整榜单：**独立页面展示排行前 100 名，每行显示排名、昵称、积分。排名更新频率与每日谜题结算时间一致。
- **个人排名查看：**在个人系统页面实时显示当前积分与排名。若未进入前 100，显示”未入榜”提示。

- **并列处理：**多名用户积分相同时，按先到达该积分的时间排序；排行榜显示超过 100 名时，额外显示所有并列人员的排名信息。
- **视觉突出：**排行榜中个人用户（若在前 100）需以不同颜色标注以便快速定位。

3.3 模块 3：积分兑换商城

3.3.1 基本描述

用户可使用”可兑换积分”换取社团库存物品，实现激励闭环。注意”可兑换积分”与”总累计积分”逻辑独立。

3.3.2 功能需求

- **商品展示：**显示商品列表（如周边、优先借阅权等），每个商品需标注所需积分、剩余库存数。库存管理与社团后端库存系统一致。
- **兑换流程：**用户点击”兑换”后扣除其”可兑换积分”，但”总累计积分”（用于排行榜）保持不变。
- **库存扣减：**兑换成功后原子扣减对应商品库存，防止超额兑换。
- **兑换历史：**用户个人系统需保存兑换记录。

3.4 模块 4：活动报名系统

3.4.1 基本描述

管理社团组织的各类活动（如线下解谜赛、剧本杀聚会等），支持报名与取消，并设置截止时间逻辑。

3.4.2 功能需求

- **活动列表：**独立页面按时间顺序展示近期活动。每个活动需显示标题、简介、时间、地点、人数上限及报满状态。
- **报名逻辑：**
 - 用户点击报名，系统立即显示”已报名”状态和”取消报名”按钮。

- 管理员在后台设定” 报名后可取消” 的截止时间。若用户在此时间前取消，操作成功。
- 若用户在截止时间后尝试取消，系统弹窗强制提示” 当前活动报名后不可取消”，用户只可选择确认。
- **人数管理：**报名数达到上限时，新用户看到” 已报满” 提示，无法继续报名。已报名用户仍可进行取消。
- **实时显示：**报名/取消/人数满员状态需实时更新，确保不同用户之间的数据一致性。

3.5 模块 5：Dud 关键词回复系统

3.5.1 基本描述

系统内置的智能互动机器人，通过关键词匹配向用户提供快速反馈。形象为一只名为”u0” 的生物。

3.5.2 功能需求

- **独立对话界面：**首页提供”Dud” 神秘按钮，点击进入独立的消息对话窗口。
- **关键词匹配规则：**
 - 支持全匹配（用户输入与规则完全一致）。
 - 支持半匹配（用户输入包含规则的关键词）。
 - 匹配规则参考微信公众号的多关键词处理机制。
- **管理员配置：**管理员可在后端随时增加、修改或删除回复规则，无需重新发布程序。
- **无匹配处理：**若用户输入未匹配任何规则，系统返回预设的” 默认回复”。

3.6 模块 6：书籍与剧本杀借阅系统

3.6.1 基本描述

社团物资的借阅管理核心模块。物资分为”书籍”和”剧本杀”两类，涉及库存、状态变更与权限管理。

3.6.2 功能需求

- 物资展示：
 - 书籍：显示书名、作者、简介、当前状态、所在位置（校区与具体位置）。
 - 剧本杀：额外显示类型、推荐人数、游玩时长。
- 物资状态管理：
 - 在库：物资可借用，显示”借阅”按钮。
 - 传递中：借阅申请已发起，尚未由管理员实物核实。若为借阅人本身，显示专属的”取消借阅”按钮；其他用户仅显示”传递中”状态，无法申请。
 - 借出：物资已被他人借出，显示”暂不可借”。
- 借阅申请流程：
 - 用户点击”借阅”，系统立即将物资状态改为”传递中”，并存储借阅人信息。
 - 管理员收到通知，在后台确认实物转移并更新状态为”借出”。
 - 借阅人在”传递中”期间可随时取消，物资状态恢复为”在库”。
- 权限隔离：只有借阅申请人能取消自己的申请；其他用户不可操作。

3.7 模块 7：新闻与推荐系统

3.7.1 基本描述

社团成员可分享推荐的游戏、书籍等内容，形成社区互动。

3.7.2 功能需求

- **推荐列表：** 首页展示推荐内容入口。进入独立页面显示所有推荐内容，支持上下滑动翻页。
- **推荐详情：** 点击单个推荐，弹窗显示游戏/书籍名称、类型、推荐人、推荐理由。
- **外链跳转：** 推荐理由支持以”按钮”形式呈现为公众号文章链接，点击可跳转。
- **发布权限：** 仅管理员可发布推荐内容。

3.8 模块 8：侦探个人名片系统

3.8.1 基本描述

每个注册用户的个人品牌页面，类似交友类应用的”名片”概念，支持社交展示。

3.8.2 功能需求

- **基本信息显示：** 昵称、头像、积分、排名（未入榜显示”未入榜”）、个人简介。
- **可编辑项：** 用户可在个人设置页编辑昵称、头像、个人简介及名片样式（如配色方案）。
- **名片交互：** 在帖子评论区、活动报名列表、排行榜等社交场景，点击其他用户头像可快速查看其名片。
- **一致性保证：** 名片展示的信息需与个人系统实时同步。

3.9 模块 9：事件委托系统

3.9.1 基本描述

用户可发布”求助贴”或”任务委托”，涉及积分报酬的悬赏与分配机制。管理员也可不定期发布来自社团的官方事件委托，相当于在每日谜题、活动等机制之外，为用户提供一条官方积分获取途径。

3.9.2 功能需求

- **发帖与报酬：**
 - 发帖人若发布”求助贴”或”悬赏任务”，需支付一定积分作为报酬。系统立即从其”可兑换积分”中扣除，”总累计积分”不变。
 - 发帖成功后，帖子显示报酬金额与当前接收者数。
- **官方委托：**管理员可代表社团发布官方事件委托，并设置积分奖励、截止时间和审核规则。官方委托的积分来源标记为社团奖励，不从普通用户账户扣除。
- **接收与完成：**
 - 其他用户可点击”接收委托”加入任务。
 - 发帖人可在帖子评论或独立的”分配”界面，自行决定将报酬分配给各个接收者（可平均分配或按比例分配）。
 - 发帖人点击”标记完成”后，积分立即转移到对应接收者账户，帖子状态改为”已完成”。
- **积分流转追踪：**用户在个人系统需能查看自己发出与接收的委托历史，包括相关积分变动。

3.10 模块 10：活动反馈与建议

3.10.1 基本描述

为社团管理层提供用户反馈与建议的渠道。

3.10.2 功能需求

- **反馈入口：**首页或菜单中提供”反馈”或”建议”按钮。
- **反馈表单：**点击进入独立界面，用户可输入文本内容（可支持图片上传）后提交。
- **反馈记录：**管理员后台可查看所有用户反馈，并进行标记、回复等处理。
- **匿名选项：**用户可选择匿名提交反馈。

3.11 模块 11：库存管理系统（后台）

3.11.1 基本描述

社团物资的全生命周期管理工具，仅管理员可见。

3.11.2 功能需求

- **物资分类：**
 - 书籍与剧本杀（可借用物资）。
 - 积分兑换商品（可兑换物资）。
 - 杂物（如海报、办公用具等社团自用物资）。
- **CRUD 操作：**管理员可新增、查看、修改、删除各类物资信息（名称、描述、库存数、位置等）。
- **库存同步：**借阅系统、商城系统的库存变动需实时反映到库存管理系统。
- **报表导出：**支持按分类、时间段生成库存报表，便于社团月度清点。
- **权限隔离：**仅白名单中的管理员可访问此模块，其他用户无权查看或操作。

3.12 模块 12：账号注册与登录系统

3.12.1 基本描述

账号注册与登录系统用于建立用户身份、绑定 OpenID 并维护会话状态，是所有需要 user_id 的业务操作的前置条件。

3.12.2 功能需求

- **游客浏览：**未登录用户可浏览游戏与书籍推荐、公开活动通知、首页基础信息等公开内容。
- **注册登录：**用户首次授权登录时，系统应创建用户记录并绑定 OpenID；数据库字段统一保存为 openid。
- **会话维护：**登录成功后系统应建立有效 session，并在会话过期时引导用户重新登录。

- **权限拦截：**每日谜题答题、活动报名、积分兑换、物品借阅、事件委托发布、个人名片修改等操作必须校验登录状态。
- **账号资料：**用户可维护昵称、头像等基础资料，敏感身份标识不得在客户端明文展示。

3.13 模块 13：系统设置

3.13.1 基本描述

系统设置模块用于集中管理小程序的常规偏好、通知开关和基础运行配置，提升用户使用体验和管理员维护效率。

3.13.2 功能需求

- **个人设置：**用户可调整通知提醒、隐私展示、缓存清理和基础界面偏好。
- **通知设置：**支持每日谜题提醒、活动报名提醒、借阅状态提醒、委托进度提醒等开关。
- **安全设置：**用户可查看登录状态并退出登录；系统应清理本地会话缓存。
- **后台设置：**管理员可配置谜题更新时间、活动默认截止规则、积分奖励参数、推荐内容展示开关等系统级参数。

4 非功能性需求

4.1 性能需求

- **响应延迟：**常规交互（如页面跳转、答题提交、消息回复）的系统响应时间必须控制在 1.5 秒至 2 秒以内。排行榜查询（涉及排序）允许最多 3 秒延迟。
- **高并发处理：**系统需能够支撑每日谜题更新点（通常为高峰期）至少 50-100 名用户同时发起查询或提交操作，且不产生数据锁冲突。云函数应配置适当的并发限制与超时时间（建议 10 秒）。
- **数据实时性：**排行榜数据需在每日谜题结算后实时更新（ ≤ 1 分钟），积分商城库存需在兑换成功后立即完成原子扣减（秒级同步）。

- **存储优化：**数据库查询应通过合理的索引策略优化，避免全表扫描；答题记录、借阅记录等大表应按时间分片存储。

4.2 安全性需求

- **访问控制：**核心业务（每日谜题答题、活动报名、积分兑换、物品借阅、事件委托发布、个人名片修改等）必须经过微信授权登录并验证有效的 session。未登录用户仅可浏览游戏与书籍推荐、公开活动通知、首页基础信息等不依赖 user_id 的公开内容。后台管理入口需额外进行权限白名单校验，防止越权访问。
- **数据一致性：**在处理”事件委托”的积分转移或”借阅系统”的状态变更时，必须引入事务处理机制（ACID），确保积分不会凭空产生或消失。若发生中间状态异常，系统应能自动回滚。
- **业务防刷：**
 - 每日谜题限制单一账号每日仅一次提交机会，前端与后端需双重校验。
 - 关键词回复系统需限制频率（如单用户 30 秒内最多发送 5 条消息），防止刷屏。
 - 库存扣减操作需使用数据库锁或 CAS 机制防止超额。
- **信息隐私保护：**
 - 用户的 OpenID（数据库字段为 openid）不应在客户端暴露或在日志中明文记录。
 - 借阅记录中的个人隐私（如借阅时间、位置）仅对借阅人与管理员可见。
 - 支持匿名反馈选项，系统不应泄露匿名反馈者身份。

4.3 可用性需求

- **UI/UX 设计：**
 - 界面需体现侦探解谜风格，配合品牌色彩与图标（推荐采用 Mystery/Detective 主题配色）。
 - 首页通过智能按钮颜色（如灰色代表已答，彩色代表待答）直观反馈用户当日任务状态。

- 排行榜中的用户头像应以不同背景色突出（如用户所在行采用浅高亮背景）。
- 容错提示：
 - 对于逻辑限制操作（如在不可取消时间内尝试取消报名），系统必须通过强制性的弹窗反馈明确告知原因与后续操作建议。
 - 网络超时、服务异常时，提示用户稍后重试，并记录操作日志便于排查。
- 交互闭环：
 - 借阅逻辑中，借阅人需拥有专属的”取消”按钮，而第三方视图仅展示物资状态，确保权限与操作的一一对应。
 - 用户发起任何积分交易（兑换、委托转账）都应获得即时的确认反馈与历史记录。
- 无障碍设计：支持屏幕阅读器，文字大小可调节，色彩对比度符合 WCAG AA 标准。

4.4 可维护性与扩展性

- 配置灵活性：
 - Dud 机器人的关键词库、每日谜题库应支持无需重新发布代码的热更新（通过数据库变更自动生效）。
 - 管理员可在后台动态调整系统参数（如每日谜题更新时间、报名截止时间相对偏移等）。
- 模块化架构：系统各功能模块（如借阅、积分、报名）应解耦设计，形成清晰的内部接口与依赖图，便于未来扩展新的社团功能或更换更强大的云端引擎（如从云开发迁移至云服务器）。
- 代码与文档规范：
 - 采用统一的代码风格指南（如 ESLint 配置）与注释模板，保证代码可读性。
 - 关键业务逻辑应配备设计文档与算法说明（如排行榜计算逻辑、借阅状态机等）。

- **测试覆盖：**核心功能（如积分交易、权限校验）应拥有 $\geq 80\%$ 的单元测试覆盖率；关键业务流程应编写集成测试用例。
- **日志与监控：**
 - 云函数应记录所有关键操作（如登录、积分变更、权限检查失败），便于事后审计与故障诊断。
 - 建立性能监控仪表盘，实时显示 API 响应时间、错误率、并发数等指标。

5 数据需求

5.1 数据模型概览

系统的数据持久化基于微信小程序云开发数据库。核心实体及其关系如下：

5.2 用户与身份数据

5.2.1 用户表 (User)

- **字段：**user_id（主键），openid（微信标识，唯一），昵称，头像 URL，个人简介，总积分，可兑换积分，排行榜排名，创建时间，最后登录时间。
- **关键约束：**openid 为唯一索引；总积分仅增不减。

5.2.2 系统设置表 (SystemSetting)

- **字段：**setting_id（主键），配置键，配置值，适用范围（用户/管理员/全局），更新时间，更新人。
- **关键约束：**全局配置仅管理员可修改；用户级配置需绑定 user_id。

5.3 每日谜题与答题数据

5.3.1 谜题库表 (DailyPuzzle)

字段：puzzle_id（主键），题目描述，选项 1-4，正确答案，解析，启用时间，停用时间。

5.3.2 答题记录表 (AnswerRecord)

字段: record_id (主键), user_id (外键), puzzle_id (外键), 答题日期, 用户选择, 是否正确, 获得积分。约束: 同一用户每天同一谜题仅可答一次 (唯一键为 user_id + puzzle_id + 答题日期)。

5.4 积分与排行榜数据

5.4.1 积分变动日志表 (PointLog)

字段: log_id (主键), user_id (外键), 变动类型, 变动金额, 时间戳。用于审计与历史追踪。

5.4.2 排行榜缓存表 (LeaderboardCache)

字段: rank_id (主键), user_id (外键), 排名, 积分。每日定时更新以优化查询性能。

5.5 商城与兑换数据

5.5.1 兑换商品表 (ExchangeItem)

字段: item_id (主键), 商品名称, 所需积分, 库存数, 分类, 创建时间。

5.5.2 兑换记录表 (ExchangeRecord)

字段: exchange_id (主键), user_id (外键), item_id (外键), 兑换时间, 扣除积分。约束: 使用数据库事务保证原子性 (先锁定库存, 检查积分, 再同时扣减)。

5.6 活动报名数据

5.6.1 活动表 (Activity)

字段: activity_id (主键), 标题, 简介, 时间, 地点, 人数上限, 报名截止时间, 取消报名截止时间, 状态。

5.6.2 报名记录表 (ActivitySignup)

字段: signup_id (主键), user_id (外键), activity_id (外键), 报名时间, 取消时间。约束: 唯一键为 user_id + activity_id, 避免重复报名。

5.7 借阅系统数据

5.7.1 物资表 (BookScript)

字段: item_id (主键), 标题, 类型 (书籍/剧本杀), 作者, 简介, 当前状态 (在库/传递中/借出), 位置。

5.7.2 借阅记录表 (BorrowRecord)

字段: borrow_id (主键), item_id (外键), borrower_id (外键), 申请时间, 确认时间, 归还时间, 状态。约束: 同一物资同一时间仅能被一人借出; 使用锁机制防止并发冲突。

5.8 推荐与 Dud 数据

5.8.1 推荐表 (Recommendation)

字段: rec_id (主键), 类型, 标题, 推荐人 (外键), 推荐理由, 链接, 创建时间。

5.8.2 关键词回复规则表 (KeywordReply)

字段: rule_id (主键), 关键词, 匹配类型 (全匹配/半匹配), 回复内容, 优先级, 创建时间。

5.9 事件委托与库存数据

5.9.1 委托帖表 (DelegationPost)

字段: post_id (主键), 发起人 (外键, 可为空若为官方委托), 发布方类型 (用户/社团官方), 题目, 报酬金额, 当前接收人数, 发布时间, 状态。

5.9.2 委托接收表 (DelegationAcceptance)

字段: acceptance_id (主键), post_id (外键), 接收人 (外键), 分配金额, 是否已获得。

5.9.3 库存表 (Inventory)

字段: inventory_id (主键), 关联物资 ID (外键), 分类, 库存数, 最低警告值, 位置, 清点时间。

5.9.4 反馈表 (Feedback)

字段: feedback_id (主键), user_id (外键, 可空若匿名), 内容, 附件, 匿名标志, 提交时间, 处理状态。

6 约束与假设

6.1 技术约束

- **平台限制:** 系统运行在微信小程序环境, 遵循微信官方的 API 限制与审查政策。
- **存储容量:** 微信小程序云开发数据库单集合不超过 10GB; 若数据增长超预期, 需分片或迁移至云服务器。
- **并发处理:** 云函数并发执行数存在上限 (微信默认配置), 高并发业务 (如秒杀式兑换) 应使用队列机制降级。

6.2 功能假设

- **用户身份验证:** 所有已登录用户通过微信登录后唯一确定, OpenID 作为业务身份标识, 数据库字段统一保存为 openid, 不支持使用其他第三方账号。
- **网络连接:** 用户始终具有稳定的网络连接; 若断网, 缓存数据以待重新同步。
- **管理员可信度:** 所有后台管理员操作假设为诚实执行, 系统不设防管理员恶意删除或篡改数据的机制 (可在后期添加审计日志)。

- **积分不反悔：**积分一旦扣除或增加，不可撤销；用户与管理员均无”积分退回”功能。

6.3 性能约束与目标

- **页面加载时间：**各页面首屏加载时间不超过 2 秒（包括网络传输）。
- **排行榜查询：**排行榜前 100 名的查询响应时间不超过 500ms。
- **支持并发用户数：**预期单日活跃用户 500-1000，系统应支持至少 100 并发在线用户。
- **数据同步延迟：**大多数操作（如积分更新、报名结果）应在提交后 3 秒内同步至所有客户端；排行榜更新允许最多 1 小时延迟。

6.4 数据安全与隐私

- **数据备份：**云数据库应启用自动备份（至少日备份一次）；关键操作（如大额积分转移）需保存审计日志。
- **用户隐私：**用户头像、昵称等个人信息不与第三方共享；反馈提交时支持匿名选项保护用户隐私。
- **权限隔离：**管理员后台仅授权给社团干部；普通用户无权访问他人的原始借阅记录或反馈内容。

6.5 可用性与容错

- **服务可用性：**目标 99.5% 的月度可用时间；系统故障或维护应提前通知用户，并提供离线缓存支持。
- **数据一致性：**关键业务操作（如积分扣减、库存扣减）使用事务机制保证原子性，防止中途失败导致脏数据。
- **错误处理：**所有 API 应返回标准错误码与提示文案；前端应优雅处理网络超时、服务异常等场景，避免用户困惑。

6.6 业务假设与范围限制

- **社团规模：**假设社团成员数不超过 1000 人；如超出此范围，可能需要优化数据库索引或分表策略。
- **积分流转：**系统中的积分纯数字化，不涉及实际金钱兑换；如未来涉及实名认证或支付，需另行设计合规流程。
- **修改权限：**用户原则上无法修改已发布的帖子或已完成的借阅记录；如需要，管理员可在后台手动干预，但需记录操作日志。
- **多校区支持：**系统支持书籍/剧本杀分校区存放，但假设各校区之间物流流转由社团自行协调，系统不提供跨校区物流追踪。